

钢化玻璃应力斑空间分布均匀度指标

技术说明

(新国标制定·候选指标建议材料)

文档版本 V1.3 | 2026-07-19

文档目的

现行草案对应力斑的判级指标均为评估区域内聚合的单一标量，缺少刻画“应力斑在板面上的空间位置”的量化维度。本文件向标准编制方说明为此推荐的候选指标——应力斑空间分布均匀度（下文简称“均匀度”）：给出其完整定义公式、全部符号与常数的逐项解释、统计性质，以及它与既有 CCP 指标在应力斑位置评价上的分工与协作。文中全部公式与数值与现行工程实现逐一对应；未经标定的量均已如实标注，不作任何超出实现的宣称。

结构与阅读指引

- 第一部分 概览——不含公式推导，约两页；
- 第二部分 符号与常数——先集中列出全部记号与常数（每个字母、每个常数的数值、含义与性质），供读公式时对照；
- 第三部分 指标定义与公式——指标核心（式(1)~(12)）与预处理（式(13)~(24)）分层给出，先核心后预处理；
- 第四部分 统计性质——深度解释（不变性、稳健性、单调性等）；
- 第五部分 与 CCP 指标的协作——两者分工与 CCP 的位置盲区；
- 第六部分 实测算例——真实样片图像上的数值示例（含 CCP 讲解）；
- 第七部分 现状与待标定项——适用范围（形状限制）与标定状态。

如需快速了解指标含义，读第一部分即可；理解指标定义，对照第二部分符号表、读第三部分核心层（3.1~3.4）即可；预处理层供复算核对。

本文档由算法实现同源生成；公式、常数与标定状态以生成日期时的实现为准。

引言 为什么需要位置维度指标

国家标准草案《钢化玻璃应力斑分级及检测方法》（GB/T 编号待定，征求意见稿）设三项判级指标：X0.95（95% 分位光程差）、IsoT（各向同性值）与 CCP（组合纹理特征），均为评估区域内聚合得到的单一标量。草案表 A.1 对"是否考虑空间分布"一栏的标注为：X0.95 否；IsoT 否；CCP 是。需要辨析的是："分布形态"与"分布位置"是两个不同的问题——CCP 能区分集中型与分散型的纹理形态，但其计算不保留像素坐标，同一片斑纹整体移到板面任何位置，CCP 数值基本不变（第五部分自数学构造论证）；光程差伪彩色图像虽承载完整空间信息，在草案中仅作报告图示，无位置量化输出。

因此，"应力斑长在板面哪里、是否向中央集中"这一维度，在现有指标体系中并没有量化承担者。本文说明的均匀度指标即为补足该维度的候选指标：以矫正摆正后的单片灰度图为输入，输出 0~100 分——斑越弱、越分散、越靠板缘得分越高，斑越集中于板面中央得分越低，完全无斑为 100 分。该指标基于既有成熟工程实现，纳入评价体系不需要新算法；其适用范围（形状限制）与当前待标定项在第七部分如实列示。

术语约定：本文"草案"指上述征求意见稿；"实现"指本文所述算法的现行工程实现；"评估区域/统计域"在本指标语境下记 M，定义见式(18)。

第一部分 概览

1.1 这个指标量的是什么

均匀度衡量应力斑在玻璃板面上"长在哪里、集不集中"，而不是斑的整体深浅。得分 0~100：板面完全无斑记 100 分；斑仅零散分布于板缘附近，得分较高；斑越集中于板面中央，得分越低。

1.2 为什么"位置"必须单独计量

草案现有三项判级指标都是把整个评估区域汇总为一个数：X0.95 与 IsoT 不考虑空间分布；CCP 能区分"集中型/分散型"形态，但不保留位置。本指标将"板面中部的斑比边部的斑更受关注"作为明示的工程取向，落实为可计算的位置权重（该取向的感知合理性可在标准制定阶段结合主观评价试验复核），专门量化位置这一维度。

1.3 打分的直觉：一张靶纸

可以把玻璃板面想成一张靶纸：越靠近靶心的斑，扣分越重。具体分五步：

- ① 先在四边量出一圈"边框带"。边部应力带是钢化工艺的必然产物，在允许宽度内（默认取边长的 4%）不计罚；实测超出允许宽度的部分照常计罚。
- ② 对边框带之外的评估区域逐点判斑（判定口径见 1.4），每个斑点的罚分 = 该点的片内标准化深浅（有封顶）× 该点的位置权重。
- ③ 位置权重：板面正中按满额 1 计，向边缘线性减轻，但最低不低于 0.3——评估区域内贴边的斑也至少按三成计罚，不因靠边而完全免责。
- ④ 到中心的"距离"按横向、纵向偏离中较大的一个计（切比雪夫距离），等罚线是一圈圈与板边平行的方框，与矩形玻璃的形状天然对应。
- ⑤ 全部罚分加总，除以"最坏情形"（评估区处处为最深斑）的总罚得分比，再线性换算为 0~100 分。

1.4 为什么它与"深浅"脱钩

均匀度对每一片玻璃都"和自己比"：以该片自身的亮度基准与波动幅度做标准化，再取片内偏离最突出的部分判定为斑（当前口径仅计偏亮方向）。因此同一分布图案整体加深或整体变浅，均匀度得分不变。"斑有多深"由体系内其余指标负责，均匀度只回答"斑长在哪"——两个问题各由各自的指标作答，互不重复计量。

1.5 与 CCP 的一句话分工

CCP 刻画相邻灰度变化的剧烈程度与纹理形态（集中型/分散型），对整体深浅的等比变化与位置平移都不敏感；均匀度专门刻画斑纹在板面上的位置分布。二者互补、不互相替代（详见第五部分）。

1.6 参数状态

上文提到的权重下限 0.3、判斑分位 0.15、扣分刻度锚 0.33 等，均为当前工程实现中的既定口径或初值（部分可经配置调整），尚未经参考样品或多方数据标定；如该指标纳入标准，相关取值应在标定程序完成后确定。详见第二部分逐常数说明与第七部分现状清单。

第二部分 符号与常数

2.0 输入、输出与适用范围

输入为矫正摆正后的单片灰度图 $I(x,y)$ (透视矫正由检测环节完成, 不属本指标定义), 图像共 H 行 W 列。输出 $U \in [0,100]$: 分值越高表示亮向局部偏离越弱、占比越小或越远离板面中心; 无斑 (含常量图) 时为 100 分。

适用范围 (形状限制): 本指标按矩形玻璃板设计——四角矫正、边框带扫描、切比雪夫等罚线均以矩形几何为前提。圆形、三角形及其他异形板面当前不适用 (既有实现对无法按矩形口径处理的输入拒绝出分, 不输出近似值); 异形产品的形状口径为待建事项, 见第七部分 7.1。

2.1 记号与算子 (本身不取数值; 式号指向第三部分定义处)

- $I(x,y)$ 输入: 矫正摆正后的单片灰度图 (H 行 W 列, 浮点)
- H, W 图像行数、列数; x, y 列索引 ($0 \dots W-1$)、行索引 ($0 \dots H-1$)
- p, r_p 泛指像素; 像素 p 的切比雪夫距离
- 下标 M 表示仅取统计域 M 内像素参与统计 (如 $\text{med}(R_M)$)
- M 统计域: 扣除四边免罚条带后的内部区域, 式(18)
- Ω_u 均匀度判斑域, 式(6)
- med 中位数算子
- MAD 中位绝对偏差 $\text{med}(|X - \text{med}(X)|)$
- Q_q q 分位数算子 (线性插值口径, 固定)
- $\text{clip}(x, a, b)$ 截断算子 $\min(\max(x, a), b)$
- $\text{round}, \lceil \cdot \rceil, \lfloor \cdot \rfloor$ 四舍五入、向上取整、向下取整
- $\sigma_{\text{ref}}, m_R, \sigma_R$ 参考尺度; 残差稳健位置; 残差稳健尺度, 式(1)(2)
- z, dev 稳健标准化图; 亮向折叠偏离 $\max(z, 0)$, 式(3)(4)
- T, s_u 判斑阈值; 像素级斑强度 ($0 \sim 1$), 式(5)(7)
- u, v, r 像素中心归一化坐标 (含 $+0.5$ 偏移); 切比雪夫距离, 式(8)(9)
- $w(r), \rho_u, U$ 位置权重; 位置加权罚分比; 均匀度 (输出), 式(10)-(12)
- B_p, D 预背景 (仅供量取边框带); 偏离图 $|I - B_p|$, 式(13)
- P_r, P_c, P_m 行剖面、列剖面、剖面中段, 式(14)(15)
- T_b, ℓ, n 边带判定阈值; 连续超阈长度; 该方向剖面长度, 式(15)(16)
- b, b' 实测带宽; 免罚带宽 (分 b'_L, b'_R, b'_T, b'_B 四边), 式(16)(17)
- B, B_k, g_k, n_b 背景曲面; 第 k 分块; 块代表值; 分块边长, 式(19)(20)(22)
- u_B, v_B 背景拟合归一化坐标 (无 $+0.5$ 偏移), 式(21)
- $\beta_{ij}, e_k, t_k, \omega_k, \hat{\sigma}_e$ 背景系数; IRLS 残差、标准化残差、
Tukey 权重、稳健尺度, 式(22)(23)
- R 残差图 $I - B$, 式(24)

2.2 普适统计常数（数学性质决定，与工艺无关，不属可调参数）

1.4826 $MAD \rightarrow \sigma$ 一致性因子 = $1/\Phi^{-1}(3/4)$: 使 MAD 在正态分布下成为标准差的一致估计。用于式(1)(2)(15)(23)

4.685 Tukey 双平方 (biweight) 权函数截断常数: 对应正态分布下 95% 渐近效率, 即稳健化的效率代价被控制在 5% 以内。用于式(23)

2.3 固定结构口径（代码层固定）

固定动机: 与工厂"判斑灵敏度"调参彻底解耦——工厂调参不得牵连均匀度口径。

$f_t = 0.15$ 判斑分位补 (取 0.85 分位)。配置层保留覆写机制, 当前未启用, 固定默认生效

$z_{min} = 2.5$ z 域判斑下限 (同上)

$z_{sat} = 8.0$ 强度饱和封顶 (同上)

极性 = bright 只取亮向偏离 $\max(z, 0)$ (同上)

per_sheet / quantile 逐片自标准化; 分位判斑。代码强制, 配置不可改

IRLS 迭代数 = 5 背景稳健拟合迭代次数

分块下限 = 2 式(19)的 n_b 最小值 (像素)

剖面中段区间 $[\lfloor n/4 \rfloor, \max(\lfloor n/4 \rfloor + 2, \lfloor 3n/4 \rfloor)]$, 式(15)

像素中心偏移 = +0.5 式(8)坐标口径

欧氏归一因子 = $\sqrt{2}$ 欧氏备选口径的归一化 (当前切比雪夫下不生效)

分位插值 = 线性 Q_q 的插值口径

分数刻度 = 100、clip[0,100] 式(12)的输出刻度与封顶

2.4 刻度锚

$\rho_0 = 0.33$ 规定"位置加权罚分比达到 0.33 即记 0 分"; $\rho_u = 0$ 记 100 分, 中间线性。配置可调, 合法域 (0,1)。当前值为工程配置现值, 非源自标准规定或参考样品标定程序。与主口径 (绝对评分) 的刻度锚 0.45 相互独立, 后者不进入均匀度路径

2.5 可调参数（配置项；当前值即生效值）

$w_0 = 0.3$ 位置权重下限: $r \geq 0.7$ 的外围环带恒按 30% 罚权计罚, 保证统计域内边角斑不因权重衰减而免罚。人工设定锚点, 合法域 [0,1), 未经样本标定

权重形式 = linear $w = \max(1 - r, w_0)$; gaussian 备选 ($\sigma = 0.5$) 不启用

距离口径 = chebyshev $r = \max(|u|, |v|)$; euclidean 备选不启用

$f_b = 0.05$ 背景分块比例 (背景层, 与主评分口径共享)

$q_b = 0.15$ 块内分位水平。与 f_t 的 0.15 分属不同环节, 取值互相独立

$d = 1$ 背景多项式阶 (平面; 背景层共享)

$c_{min} = 0.05$ 无斑退化门槛系数 (背景/对比度层共享)

$f_{min} / f_{max} = 0.0 / 0.25$ 边带宽度比例下限/上限 (边框层共享)

$f_a = 0.04$ 免罚带宽比例; 取空值时整条实测带免罚

$q_p = 0.5$ 剖面分位水平 (中位数; 边框层共享)

$\kappa = 2.0$ 边带阈值倍率 (边框层共享)

best / worst = 100.0 / 0.0 评分层子分映射端点; 当前取值=恒等直通

指标权重 = 1.0 六指标平权 (均匀度占总分 1/6; 评分层参数)

第三部分 指标定义与公式

公式分两层：指标核心层（3.1~3.4，式(1)~(12)）——从残差图 R 与统计域 M 出发定义判斑、位置权重与得分，指标全部语义在此层；预处理层（3.5~3.6，式(13)~(24)）——把照片变成可靠的 (R, M)。预处理不承载指标语义，但决定核心层输入的唯一性——为何必须一并写明，见 3.4 末的说明。

3.1 指标核心·稳健标准化 z

本层输入：残差图 R（式(24)）与统计域 M（式(18)），先把偏离换算到“与本片自身水平相比”的刻度：

$$\text{式(1)} \quad \sigma_{ref} = 1.4826 \times \text{MAD}(I_M)$$

式中： σ_{ref} = 参考尺度：基于原灰度图（非残差）在统计域内的稳健散布

$$\text{式(2)} \quad m_R = \text{med}(R_M), \quad \sigma_R = 1.4826 \times \text{MAD}(R_M)$$

式中： m_R, σ_R = 残差在统计域内的稳健位置、稳健尺度

$$\text{式(3)} \quad z(x, y) = \frac{R(x, y) - m_R}{\sigma_R}$$

式中： z = 稳健标准化图（整图求值）

无斑退化门槛：若 $\sigma_R \leq c_{min} \times \sigma_{ref}$ 或 $\sigma_R \leq 0$ ，则 $z \equiv 0$

c_{min} = 对比度门槛系数，当前 0.05；门槛触发即判“无斑”，最终 U = 100

3.2 指标核心·判斑域 Ω_u 与强度 s_u

$$\text{式(4)} \quad \text{dev}(x, y) = \max(z(x, y), 0)$$

式中： dev = 亮向折叠偏离。极性口径固定为 bright（只取相对背景偏亮方向）；

备选口径 both 取 $|z|$ 、dark 取 $\max(-z, 0)$ ，均不启用

$$\text{式(5)} \quad T = \max(Q_1 - f_t(\text{dev}_M), z_{min}) = \max(Q_{0.85}(\text{dev}_M), 2.5)$$

式中： T = 判斑阈值

f_t = 判斑分位补，固定 0.15（即取 0.85 分位）

z_{min} = z 域判斑下限，固定 2.5；二者取大，保证弱斑图不被分位数强行“挑出”假斑

$$\text{式(6)} \quad \Omega_u = \{p \in M : \text{dev}(p) \geq T, \text{dev}(p) > 0\}$$

式中： Ω_u = 均匀度判斑域；条件 $\text{dev}(p) > 0$ 排除 $z \equiv 0$ 的退化情形

$$\text{式(7)} \quad s_u(p) = \text{clip}\left(\frac{\text{dev}(p)}{z_{sat}}, 0, 1\right) \quad (p \in \Omega_u); \quad s_u(p) = 0 \quad (p \notin \Omega_u)$$

式中： s_u = 像素级斑强度（0~1）

z_{sat} = 饱和封顶值，固定 8.0： $z \geq 8$ 一律记满强度 1

3.3 指标核心·归一化坐标、切比雪夫距离与位置权重 $w(r)$

$$\text{式(8)} \quad u = \frac{2(x+0.5)}{W} - 1, \quad v = \frac{2(y+0.5)}{H} - 1$$

式中： u, v = 像素中心归一化坐标 (+0.5 为像素中心偏移；各维像素中心落于开区间 $(-1, 1)$ 内)。坐标按矫正后整图 (含边框带) 计算

$$\text{式(9)} \quad r = \max(|u|, |v|)$$

式中： r = 像素到板面中心的切比雪夫距离 (当前口径)
备选欧氏口径 $r = \sqrt{u^2 + v^2} / \sqrt{2}$ 不启用

$$\text{式(10)} \quad w(r) = \max(1 - r, w_0)$$

式中： $w(r)$ = 位置权重 (linear 形式)：板中心处趋近 1，向四周线性衰减
 w_0 = 权重下限，当前 0.3 (合法域 $[0, 1]$)：统计域内边角斑至少按 30% 罚权计罚
备选 gaussian 形式 $\exp(-r^2/2\sigma^2)$ ($\sigma = 0.5$) 不启用

3.4 指标核心·罚分比 ρ_U 与均匀度 U

$$\text{式(11)} \quad \rho_U = \frac{\sum_{p \in \Omega_U} s_U(p) w(r_p)}{\sum_{p \in M} w(r_p)}$$

式中： ρ_U = 位置加权罚分比
分子 = 判斑像素的“强度×位置权”总罚 (s_U 在 Ω_U 外恒 0)
分母 = 理论最差情形的总罚：统计域内处处为最深斑 ($s_U \equiv 1$)
 r_p = 像素 p 的切比雪夫距离

$$\text{式(12)} \quad U = \text{clip}\left(100 \times \left(1 - \frac{\rho_U}{\rho_0}\right), 0, 100\right)$$

式中： U = 均匀度 (0~100)
 ρ_0 = 刻度锚，当前 0.33 (合法域 $(0, 1]$)： $\rho_U = 0$ 记 100 分，
 $\rho_U \geq 0.33$ 记 0 分，中间线性

评分层集成 (非公式本体)：均匀度进入六指标加权总分时经线性子分映射
 $s = 100 \times (\text{worst} - U) / (\text{worst} - \text{best})$ ，当前 $\text{best} = 100$ 、 $\text{worst} = 0$ 即恒等直通
($s = U$)；权重 1.0 (六项平权，占总分 1/6)；子分双向封顶 $[0, 100]$ 。

为什么不能只看式(11)与式(12)：两式承载指标的全部语义，但其输入——判斑强度 s_U 、统计域 M ——都不是照片本身。边框带扫描 (3.5) 决定 M ：罚分分母与判斑范围都随之而变；背景拟合 (3.6) 决定残差 R ：照明不均若不先扣除，会被误判为斑或掩盖真斑。这两步没有确定口径，同一张照片在不同机构就会得出不同的 ρ_U ，指标即不可复现。这与草案为其三项指标规定评估区域几何 (边缘排除区域、孔洞排除区域) 是同一性质的要求：式(11)(12) 保证“判斑结果→得分”唯一，预处理保证“照片→判斑输入”唯一，两层合起来复现链条才闭合——故 3.5~3.6 是必须写明的检测方法口径，非可省环节。

3.5 预处理·边框带扫描与统计域 M

钢化玻璃边缘存在系统性边部效应，先逐边估计"边框带"宽度并自统计域扣除。

$$\text{式(13)} \quad D(x, y) = |I(x, y) - B_p(x, y)|$$

式中： B_p = 预背景：仅用于量取边框带，拟合方法与式(19)~(23)相同，唯四边带宽
固定取上限 $[f_{\max} n]$ (n 为该方向边长)
 D = 偏离图 (逐像素幅值)

$$\text{式(14)} \quad P_r(y) = Q_{q_p}(D(\cdot, y)), \quad P_c(x) = Q_{q_p}(D(x, \cdot))$$

式中： P_r, P_c = 行、列偏离剖面 (每行/每列偏离值的 q_p 分位数)
 q_p = 剖面分位水平，当前 0.5 (即中位数)

$$\text{式(15)} \quad T_b = \text{med}(P_m) + \kappa \times 1.4826 \times \text{MAD}(P_m)$$

式中： P_m = 剖面中段：下标区间 $[n/4, \max([n/4] + 2, [3n/4])]$
 T_b = 边带判定阈值
 κ = 阈值倍率，当前 2.0; 1.4826 = MAD→标准差一致性因子 (见 2.2)

$$\text{式(16)} \quad b = \text{clip}(\ell, [f_{\min} n], [f_{\max} n])$$

式中： ℓ = 自该边端点向内、剖面值严格大于 T_b 连续成立的长度
 b = 该边实测带宽 (四边独立扫描)
 $f_{\min}, f_{\max}$ = 带宽比例下限、上限，当前 0.0、0.25

$$\text{式(17)} \quad b' = \min(b, \text{round}(f_a n))$$

式中： b' = 免罚带宽; f_a = 免罚带宽比例，当前 0.04 (行按 H、列按 W 计)
实测带宽超出免罚上限的部分留在罚分域内，按普通斑计罚

$$\text{式(18)} \quad M = \{ (x, y) : b'_L \leq x \leq W-1-b'_R, \quad b'_T \leq y \leq H-1-b'_B \}$$

式中： M = 统计域：整图扣除四边免罚条带后的内部矩形区域
 b'_L, b'_R, b'_T, b'_B = 左、右、上、下四边免罚带宽
 M 为空时判定失败 (拒绝出分，不给猜测值)

3.6 预处理·背景曲面 B 与残差 R

背景在扣除实测全带宽 b (而非免罚带宽 b') 后的内部拟合, 用于消除整板照度与深浅的缓变趋势。

$$\text{式(19)} \quad n_b = \max(2, \text{round}(f_b \times \min(H_c, W_c)))$$

式中: n_b = 背景分块边长 (像素; 下限 2 为固定护栏); f_b = 分块比例, 当前 0.05
 H_c, W_c = 扣除实测带宽后内部区域的行数、列数

$$\text{式(20)} \quad g_k = Q_{q_b}(B_k)$$

式中: B_k = 第 k 个分块的像素集合; g_k = 该块背景代表值
 q_b = 块内分位水平, 当前 0.15 (偏暗代表值, 防止斑抬高背景)
 块中心取该块行列索引范围的中点 (含扣带偏移, 换算回全图索引)

$$\text{式(21)} \quad u_B = \frac{2x}{W-1} - 1, \quad v_B = \frac{2y}{H-1} - 1$$

式中: u_B, v_B = 背景拟合用归一化坐标 (无像素中心偏移; 与式(8)的位置权重坐标口径不同, 两者各自固定, 不互相约束)

$$\text{式(22)} \quad B(x, y) = \sum_{i+j \leq d} \beta_{ij} u_B^i v_B^j$$

式中: d = 多项式阶数, 当前 1 (即平面 $\beta_{00} + \beta_{10}u_B + \beta_{01}v_B$)
 β_{ij} = 拟合系数, 由式(23)的稳健迭代加权最小二乘 (Tukey-IRLS) 解出

$$\text{式(23)} \quad \hat{\sigma}_e = 1.4826 \times \text{MAD}(e), \quad t_k = \frac{e_k}{4.685 \hat{\sigma}_e}$$

$$\omega_k = (1 - t_k^2)^2 \quad (|t_k| < 1); \quad \omega_k = 0 \quad (|t_k| \geq 1)$$

式中: e_k = 第 k 块代表值与当前拟合面之差 (残差); e = 全部块残差
 $\hat{\sigma}_e$ = 残差稳健尺度; t_k = 标准化残差
 ω_k = Tukey 双平方权重; 4.685 = Tukey 截断常数 (见 2.2)
 迭代: 初始权重全 1、系数全 0, 共 5 次; 每次以 $\sqrt{\omega}$ 加权做最小二乘后按上式更新权重; $\hat{\sigma}_e \leq 0$ (拟合已精确) 时提前终止

$$\text{式(24)} \quad R(x, y) = I(x, y) - B(x, y)$$

式中: R = 残差图: 扣除背景趋势后的局部偏离——核心层 (3.1) 自它出发

第四部分 统计性质（深度解释）

4.1 对深浅的仿射不变性

命题：对任意 $a > 0$ 与任意 c ，令 $I \rightarrow aI + c$ （整片同步加深或提亮），则 U 不变。两步简证：第一步（残差等变），块分位与加权最小二乘均为线性算子，且 Tukey 权重的标准化残差 t 分子分母同乘 a 而不变，故 $B \rightarrow aB + c$ ， $R = I - B \rightarrow aR$ ；第二步（ z 不变）：

$$Z \rightarrow \frac{aR - \text{med}(aR_M)}{1.4826 \times \text{MAD}(aR_M)} = \frac{a(R - \text{med}(R_M))}{a \times 1.4826 \times \text{MAD}(R_M)} = Z$$

配套环节全部随之不变：无斑门槛中 σ_R 与 σ_{ref} 同乘 a ，比较结果不变；

边框带扫描的剖面与阈值同乘 a ，带宽不变；判斑阈值 T 在 z 域取分位并与常数 2.5 取大，不变。故 dev 、 Ω_U 、 s_U 、 ρ_U 、 U 逐项不变。

推论一：同一斑图案整体加深不改分——深浅信息由体系内其余五项指标承担，均匀度只回答“斑分布在何处、占多大加权比例”。

推论二：常量图 $\text{MAD} = 0$ 触发退化 $z \equiv 0$ ，判斑域为空， $U = 100$ 。

4.2 稳健性

位置与尺度估计全程使用中位数与 MAD ，二者击穿点均为 50%：统计域内至多近半像素被斑污染， m_R 、 σ_R 仍不失效——这是均匀度能在斑较多的样片上仍给出有意义标准化的根基。背景拟合使用 Tukey 双平方权（再下降型权函数）：被斑占满的背景分块产生大残差后权重被压至零、完全退出拟合，背景面不会被斑“拉弯”，残差中的斑信号得以保真。截断常数 4.685 使该稳健估计在无污染正态数据下仍保有 95% 渐近效率，稳健性的代价被控制在 5% 以内。

4.3 罚分比的归一性与单调性

归一性： $0 \leq s_U \leq 1$ 、 $w > 0$ 、 $\Omega_U \subseteq M$ ，故式(11)分子不超过分母且非负， $\rho_U \in [0, 1]$ 。 $\rho_U = 1$ 对应可解释的物理极端——统计域内处处为最深斑（ $s_U \equiv 1$ ），即分母的构造语义。

单调性：任一像素 dev 增大则 s_U 不减（至 $z_{sat} = 8$ 封顶）；判斑域每新增一个像素，分子严格增大而分母不变（新增像素 $\text{dev} \geq T \geq 2.5$ ，故 $s_U \geq 2.5/8 > 0$ ）。合成“斑越多、越深， ρ_U 越大、 U 越低”。位置维度同理：同样的斑越靠板面中心（ r 减小），权重 $w(r)$ 越大、罚分越重，体现“中心斑重于边角斑”的判罚取向。

4.4 刻度锚是纯单调线性映射，不改排序

在未触发封顶的区间 $\rho_u \in [0, \rho_0]$ 内， $U = 100 - (100/\rho_0) \cdot \rho_u$ 是 ρ_u 的严格递减线性函数。对同一批样片，改变锚值 ρ_0 （合法域 (0,1]）只改变刻度斜率，不改变样片按 ρ_u 的排序（仅 $\rho_u \geq \rho_0$ 的样片并列为 0 分）。锚值仅回答“罚分比多大记零分”这一刻度问题；样片之间的相对优劣完全由 ρ_u 决定，锚值调整不会颠倒任何两片的先后。

4.5 切比雪夫等罚线与矩形玻璃几何的对应

$$1 - \max(|u|, |v|) = \min(1 - |u|, 1 - |v|)$$

由上式，式(10)可改写为 $w = \max(\min(1 - |u|, 1 - |v|), w_0)$ ：权重完全由像素到最近板缘的归一化深度决定（每维各按半边长归一）。切比雪夫距离的等值线是与板缘平行的同心矩形环——与矩形玻璃板的几何天然对应：同一环带上的点到最近边的相对深度一致，受相同罚权； $r \geq 0.7$ 的外围环带统一取下限 $w_0 = 0.3$ 。备选欧氏口径的等罚线为圆（像素坐标下为椭圆），对矩形板的边中点与角点不等价，故当前口径固定为切比雪夫。

反之，非矩形板面（圆形、异形）的等罚线与板缘不再对应，本口径不适用——这是当前算法的形状限制（第七部分 7.1）。

4.6 口径固定带来的标准化可复现性

判定核心（ $f_t = 0.15$ 、 $z_{min} = 2.5$ 、 $z_{sat} = 8.0$ 、极性 bright）与运行模式（per_sheet 逐片自标准化、quantile 判斑）在代码层固定，独立于工厂侧可调的判斑灵敏度参数：绝对口径的灰度阈值类参数不进入本路径，主评分刻度锚 0.45 亦被 $\rho_0 = 0.33$ 替换而不参与——工厂调整判斑灵敏度不会引起均匀度口径漂移。per_sheet 模式意味着单片矫正图即完备输入：不依赖任何跨片、跨批统计量。分位数线性插值、+0.5 像素中心、IRLS 迭代 5 次等实现细节均属固定口径，消除了实现层歧义。算法为确定性计算：不含随机环节，同一输入在任何符合本文口径的实现上结果唯一，任意机构均可依据第三部分公式独立复算复核；独立实现之间的逐值对拍已验证到浮点噪声量级。

需如实说明的现状： $\rho_0 = 0.33$ 与 $w_0 = 0.3$ 等标注为“刻度锚/可调参数”的量是当前工程配置值，未经参考样品或大样本标定程序确定；判斑核心参数的配置覆写机制当前未启用（固定默认生效）。若本指标纳入标准，上述各口径均具备固化为规范性数值的条件。

第五部分 均匀度与 CCP 指标的协作

5.1 两指标的分工

CCP (组合纹理特征) 来自草案既有口径: 将光程差图像灰度化后, 经灰度共生矩阵 (GLCM) 提取对比度 C 与聚类突出 CP , 归一化合并 (草案术语 3.10; 其注释称对比度"表征相邻像素间灰度变化的剧烈程度"、聚类突出"表征高灰度像素的空间集中程度")。草案式(1):

$$CCP = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{C_a}}{\sqrt{C_{max}}} + \frac{\sqrt[4]{CP_a}}{\sqrt[4]{CP_{max}}} \right)$$

式中: C_a, CP_a = 当前样品的对比度、聚类突出

C_{max}, CP_{max} = 参考最差样品的对比度、聚类突出 (标定现状见第七部分 7.2)

CCP 度量纹理反差与灰度组合的统计强度; 均匀度度量斑纹在板面上的空间分布与集中程度。两指标近似正交、作用于不同的自由度, 在加权总分中互补: CCP 承担纹理强度维度, 均匀度承担空间位置维度 (当前配置六项平权, 均匀度子分经参考标尺恒等直通)。

5.2 CCP 的位置盲区

先申明立场: 以下论证不构成对 CCP 的否定——草案表 A.1 中 CCP 是三指标里唯一标注"考虑空间分布"的。但"分布形态"与"分布位置"是两个问题, CCP 的数学构造决定它只能回答前者, 论证两条:

(一) 位置信息在计数一步不可逆丢失。GLCM 对步距 1 的每对相邻像素, 只登记其量化灰度二元组 (8 级), 像素坐标自始至终不进入统计; 四个方向的结果再平均成单一标量, 方向信息也被抹去。因此凡保持相邻灰度对构成不变的空间重排——同一批斑块贴板面中心还是散到板缘——共生分布 P 逐元素相同, C_a 、 CP_a 、CCP 完全相同; 一般的整体平移也只有边界一线量级的扰动。CCP 输出中不含任何坐标、分区或定位量。

(二) "聚类突出"的聚类在灰度轴上, 不在图像平面上。其定义式为:

$$CP_a^{(k)} = \sum_{i,j} P_k(i,j) (i+j-\mu_x-\mu_y)^4, \quad \mu_x = \sum_{i,j} i P_k(i,j), \quad \mu_y = \sum_{i,j} j P_k(i,j)$$

式中: $P_k(i,j)$ = 第 k 方向归一化对称共生矩阵; i,j = 量化灰度级 (0~7)

CP_a 是相邻对灰度和对其均值的四阶中心矩——度量极端灰度组合在统计上的突出程度, 对这些组合出现在板面何处没有任何编码。"灰度聚类突出"与"斑纹在空间上聚集"不能混同。

以上论证的实测印证见第六部分 6.5: 斑纹整体移离板面中心后, CCP 到千分位不变, 均匀度上升十余分。

5.3 协作方式与结论

协作方式为按维度分工、在加权总分中互补：纹理强度维度由 CCP 承担，完整沿用草案口径、不作任何修改（其参考值标定为独立待办事项，标定到位即可由批内口径切换为标准口径）；空间位置维度由均匀度承担——草案三个判级指标均为聚合标量、无位置输出，均匀度恰好补齐这一维度的空白。

就工程成熟度：均匀度不需要新算法（既有评分流水线在一组固定口径下的输出）、判定口径与现场调参彻底解耦、确定性计算可独立复算复核，并已在真实产线样片图像上完成数值验证（第六部分）。

结论：CCP 与均匀度构成"纹理强度 + 空间位置"的双维度覆盖，二者近似正交、互不替代。建议将"应力斑空间分布均匀度"作为与 CCP 并行互补的候选指标纳入新国标评价框架。

第六部分 实测算例

6.1 样片来源与处理说明

以下算例取自真实产线钢化玻璃的偏振暗场应力斑照片（整床拍摄，共 5 张、自照片中检出并矫正 25 片），全部按第三部分公式逐片计算。

处理说明：示例按长边 2000 像素等比缩放计算；灰度—光程差换算未标定，X0.95 以灰度值列示；CCP 按原始像素口径（未作 1 像素 = 1 毫米重采样）——与第七部分所列标定状态一致。算例仅用于说明指标行为，样片编号为本文自拟（甲/乙/丙），不构成任何分级判据。

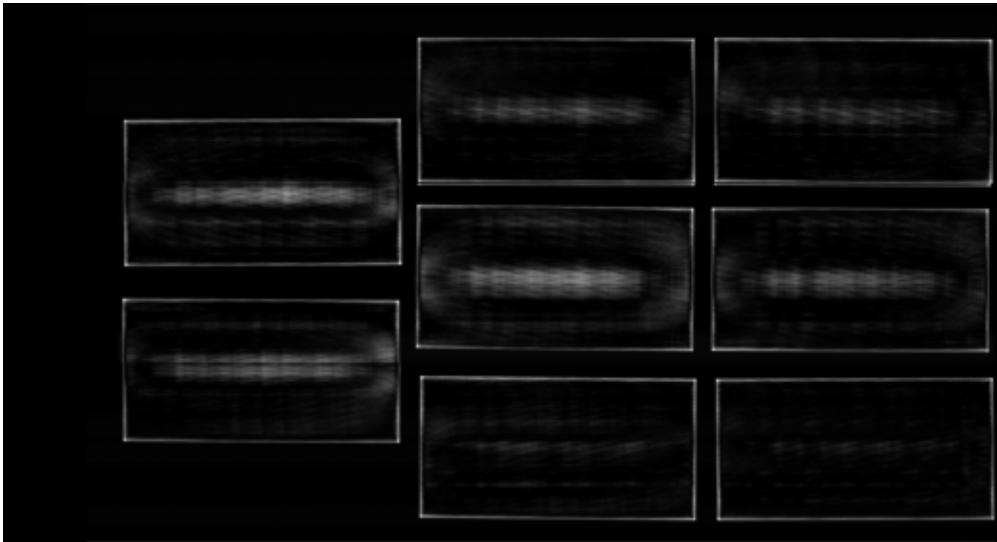


图 6-1 整床偏振暗场照片示例：暗背景，玻璃切边与应力斑发亮

6.2 全批打分样例（25 片逐片实测）

下表为全批样片的三项指标实测值，床号为照片序、片号为床内阅读序。
读向：X0.95 与 CCP 越小越好，均匀度 U 越大越好；三列各自独立评价，
同一片可以在一个维度好、另一个维度差（如样片乙）。6.3 ~ 6.5 算例所用
样片已在表中标出。

序号	样片（床 - 片）	X0.95（灰度）	均匀度 U	CCP
1	床1 - 片1	40.4	54.9	0.725
2	床1 - 片2	35.5	69.6	0.776
3	床1 - 片3	70.6	54.0	0.816
4	床1 - 片4	82.2	69.2	0.722
5	床1 - 片5	49.5	68.8	0.869
6	床1 - 片6	64.6	54.7	0.892
7	床1 - 片7	22.1	84.6	0.922
8	床1 - 片8	14.1	83.1	0.941
9	床2 - 片1	40.1	63.9	0.861
10	床2 - 片2	33.5	67.3	0.779
11	床2 - 片3	25.0	59.1	0.741
12	床2 - 片4	31.7	49.2	0.709 ← 样片乙
13	床3 - 片1	225.4	87.6	1.275 ← 样片丙
14	床3 - 片2	210.1	91.9	1.260
15	床4 - 片1	206.0	92.4	1.056 ← 样片甲
16	床5 - 片1	89.7	84.6	0.842
17	床5 - 片2	72.8	83.3	0.789
18	床5 - 片3	88.7	84.0	0.819
19	床5 - 片4	76.4	83.3	0.784
20	床5 - 片5	100.7	86.4	0.825
21	床5 - 片6	118.2	87.1	0.900
22	床5 - 片7	126.0	88.6	0.875
23	床5 - 片8	126.9	86.4	0.895
24	床5 - 片9	103.9	82.7	0.840
25	床5 - 片10	84.0	87.6	0.809

口径同 6.1 处理说明：X0.95 为灰度域代理值、CCP 按原始像素口径且参考值为
批内初值——三列均为同批相对可比，绝对量值待标定后方可跨批、跨设备比较。

6.3 均匀度算例：深浅与位置是两个独立维度

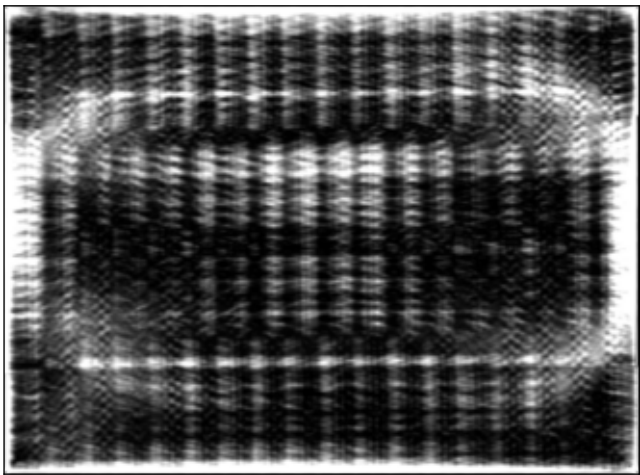


图 6-2 样片甲（斑深但铺满全板）

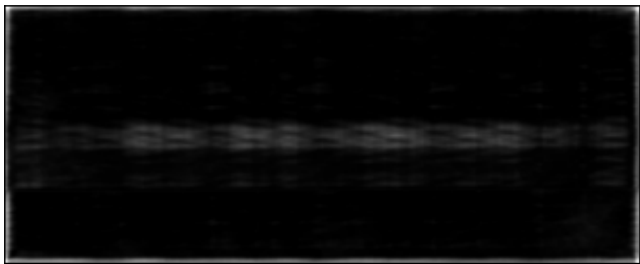


图 6-3 样片乙（斑浅但集中于中央）

样片甲 U = 92.4 X0.95 = 206.0 (灰度) CCP = 1.056
样片乙 U = 49.2 X0.95 = 31.7 (灰度) CCP = 0.709

样片甲整片布满深斑：X0.95 高达 206.0（灰度）、CCP 1.056——深浅与纹理维度差；但斑纹铺满全板、无特定集中区，均匀度 92.4 分（25 片中最高）。
样片乙的斑很浅：X0.95 仅 31.7（深浅维度好）；但仅有的斑集中在板面中央一条横带上，均匀度 49.2 分（25 片中最低）。

两片在"深浅"与"位置"两个维度上的优劣完全相反：任何深浅类指标都会把乙排在甲前面，而乙"斑压在板面中央"这一事实只有均匀度能指出——这正是位置维度需要独立指标承担的实测证据。

6.4 CCP 算例：它量什么、不量什么

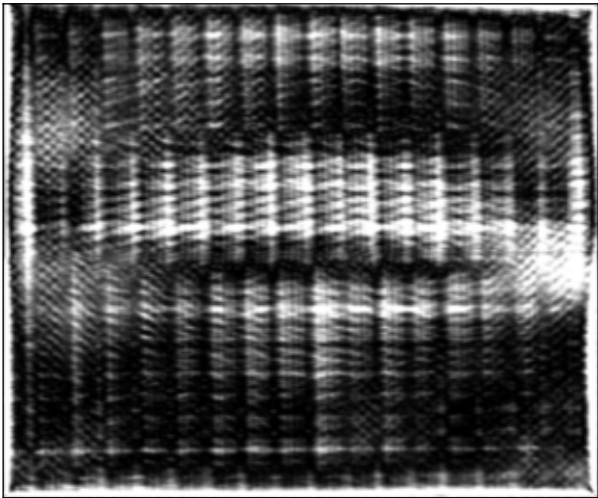


图 6-4 样片丙（纹理强，CCP 最高）

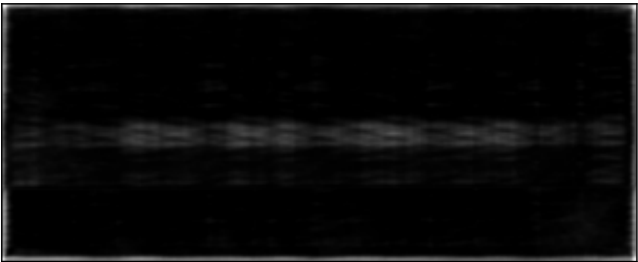


图 6-5 样片乙（纹理弱，CCP 最低）

样片丙	$Ca = 0.2469$	$CPa = 641.7$	$CCP = 1.275$
样片乙	$Ca = 0.0633$	$CPa = 104.8$	$CCP = 0.709$

读法（对应第五部分 5.1 的定义）：样片丙斑纹深、明暗交替剧烈——相邻像素灰度差大，对比度 Ca 大（0.2469）；极亮、极暗灰度组合频繁出现，聚类突出 CPa 大（641.7）——两项归一合成后 $CCP = 1.275$ ，为 25 片中最高（纹理最强）。样片乙纹理浅、变化平缓，两项都小， $CCP = 0.709$ ，为 25 片中最低。

两点观察：其一， CCP 正确反映了纹理强度的差别，但对样片乙“斑集中在板面中央”没有任何反应——按 CCP 排序，乙反而是全部样片中最好的一片；位置问题要由均匀度指出（乙的均匀度为全片最低，见 6.2 表与 6.3）。其二，样片丙 $CCP = 1.275$ 超过草案值域 0~1：因当前 C_{max} 、 CP_{max} 为批内初值而非参考最差样品标定（第七部分②），绝对量值仅具批内相对意义，不影响本例的相对比较。

6.5 CCP 位置盲区的构造演示

为保证构造无缝，先按实测边框带宽度（另加 1% 余量）裁除样片乙四周的边缘应力亮带，再将剩余内部区域整体垂直循环平移四分之一板高（构造图像，仅用于演示）：图中内容不增不减，相邻灰度对的统计仅在拼接缝一线改变——中央横带斑整体移离板面中心、移向板缘方向。

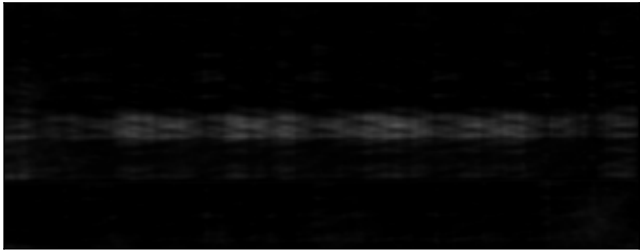


图 6-6 平移前（斑居板面中央）

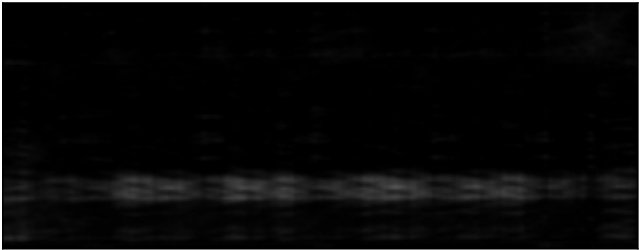


图 6-7 平移后（斑移离中心）

平移前 U = 47.7 CCP = 0.705 (Ca = 0.0615, CPa = 107.2)
平移后 U = 61.4 CCP = 0.705 (Ca = 0.0598, CPa = 114.9)

结果：斑纹整体移离板面中心后，CCP 前后分别为 0.705 与 0.705
(变化 +0.000; Ca、CPa 仅有拼接缝一线量级的统计起伏) ——斑在板面上的位置移动，CCP 几乎无从反映。
均匀度上升 13.7 分 (47.7 → 61.4, 约为本批均匀度极差 43.2 分的 32%)：同样这些斑，因离开高权重的中央区而罚分减轻，位置变化被明确计量。此即第五部分 5.2 论证的实测印证。

第七部分 现状与待标定项

7.1 适用范围（形状限制）

本指标当前仅覆盖矩形玻璃板：四角矫正、边框带扫描、切比雪夫等罚线均以矩形几何为前提（第四部分 4.5）。圆形、三角形及其他异形板面暂不适用——既有实现对无法按矩形口径处理的输入拒绝出分，不输出近似值。异形产品如需纳入，须另行定义相应的形状口径（等罚线与板缘的对应关系、边框带的逐边语义等），可作为标准制定阶段的扩展议题。

7.2 待标定项清单（如实列示）

- ① 均匀度刻度锚 $\rho_0 = 0.33$ 与权重下限 $w_0 = 0.3$ ：工程配置现值，未经参考样品或大样本标定；
- ② CCP 参考值 $C_{max} = 0.1$ 、 $CP_{max} = 700.0$ ：本批实测初值，非草案要求的参考最差样品标定（配置标志位显式声明，逐片结果携带该标志）；
- ③ 几何标定（毫米/像素）：未标定，CCP 未执行标准化重采样，跨设备不可比；
- ④ 灰度—光程差（nm）换算：未标定，输入为灰度域（均匀度对逐片仿射变换不变，该项不影响均匀度数值；影响的是深浅类指标的物理量纲）。

以上任一项目的标定完成均不改变本文档所载公式结构。

文档版本 V1.3（2026-07-19）。本文档由算法实现同源生成，公式、常数与算例数值以生成日期时的实现为准；引用的草案为《钢化玻璃应力斑分级及检测方法》征求意见稿（GB/T 编号待定），正式版发布后相关表述须逐项复核。